

The background features a light blue and yellow gradient with abstract circuit board patterns in the corners. The patterns consist of thin blue lines with small teal and blue dots at various points, resembling electronic components and traces.

Clustered Face Identifier

Rafi Hazel Tafara - 2702347263

Felix Young - 2702274513

Marcellino Asanuddin - 2702242650



Latar Belakang

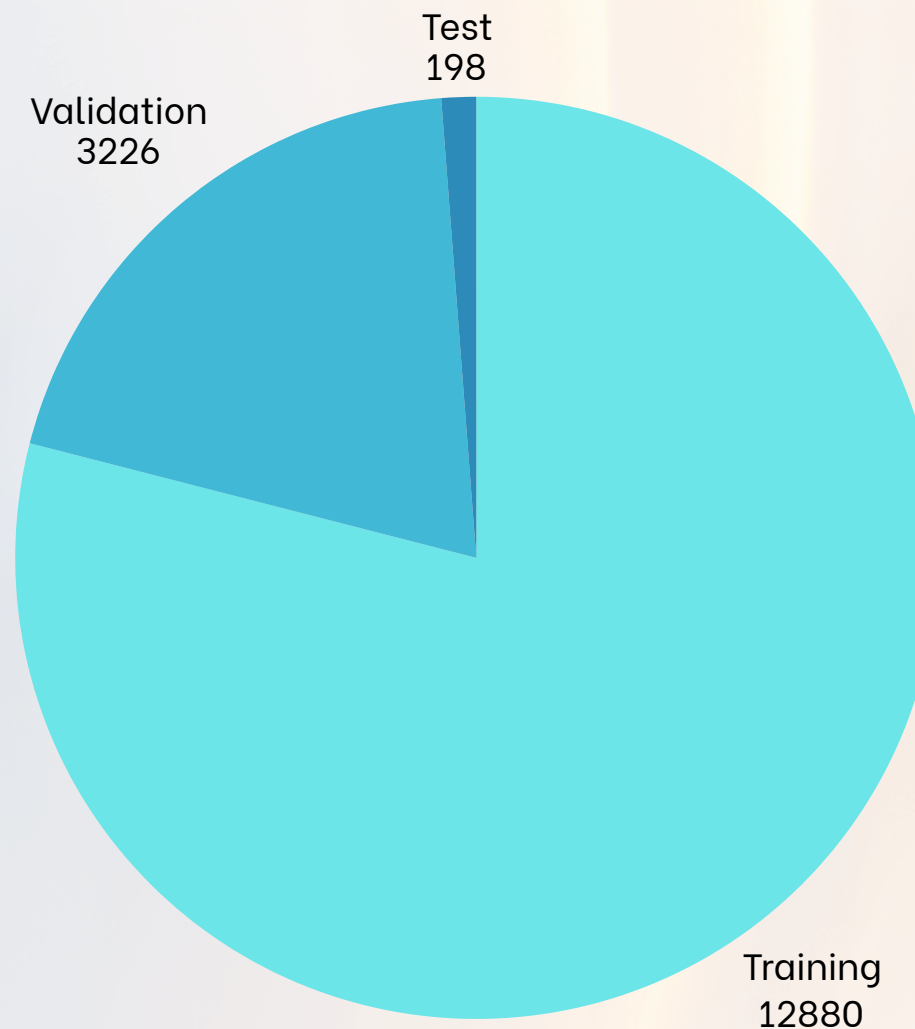
- Manajemen media sering kali dipersulit oleh volume besar foto/video yang memerlukan identifikasi dan penyortiran orang secara manual dan memakan waktu.
- Keterbatasan solusi face recognition yang ada karena umumnya dibatasi pada input foto dan closed-source menghambat adaptasi.
- Solusinya: Mengembangkan pipeline pengenalan wajah open-source berbasis video menggunakan deteksi, pelacakan, dan clustering agar dapat diimplementasikan secara mandiri dan efektif.

Dataset

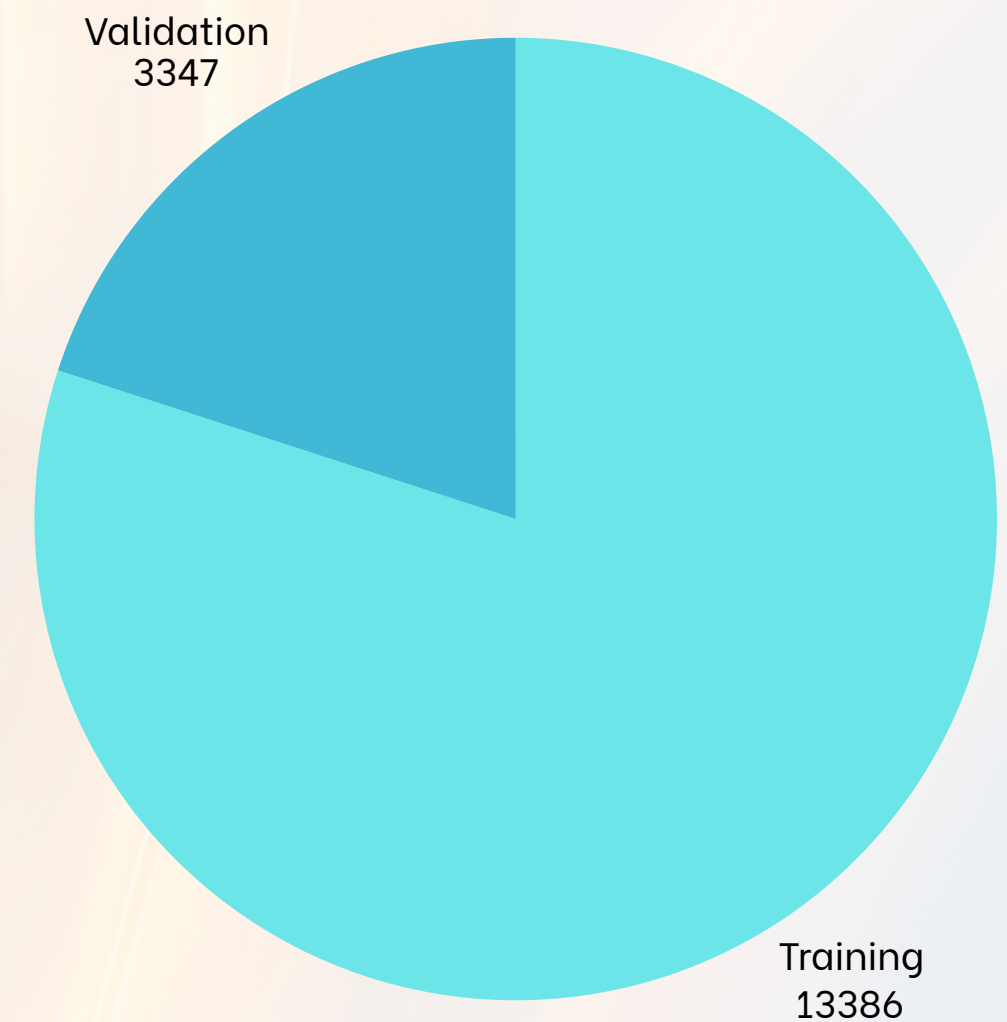
Dataset yang digunakan diambil dari dua sumber yang semuanya berasal dari Kaggle.

- [Face Detection Dataset \(Sudhanshu Rastogi\)](#), lisensi Apache 2.0
- [Face-Detection-Dataset \(Fares Elmenshawii\)](#), lisensi CC0: Public Domain

Face Detection Dataset
(Sudhanshu Rastogi)



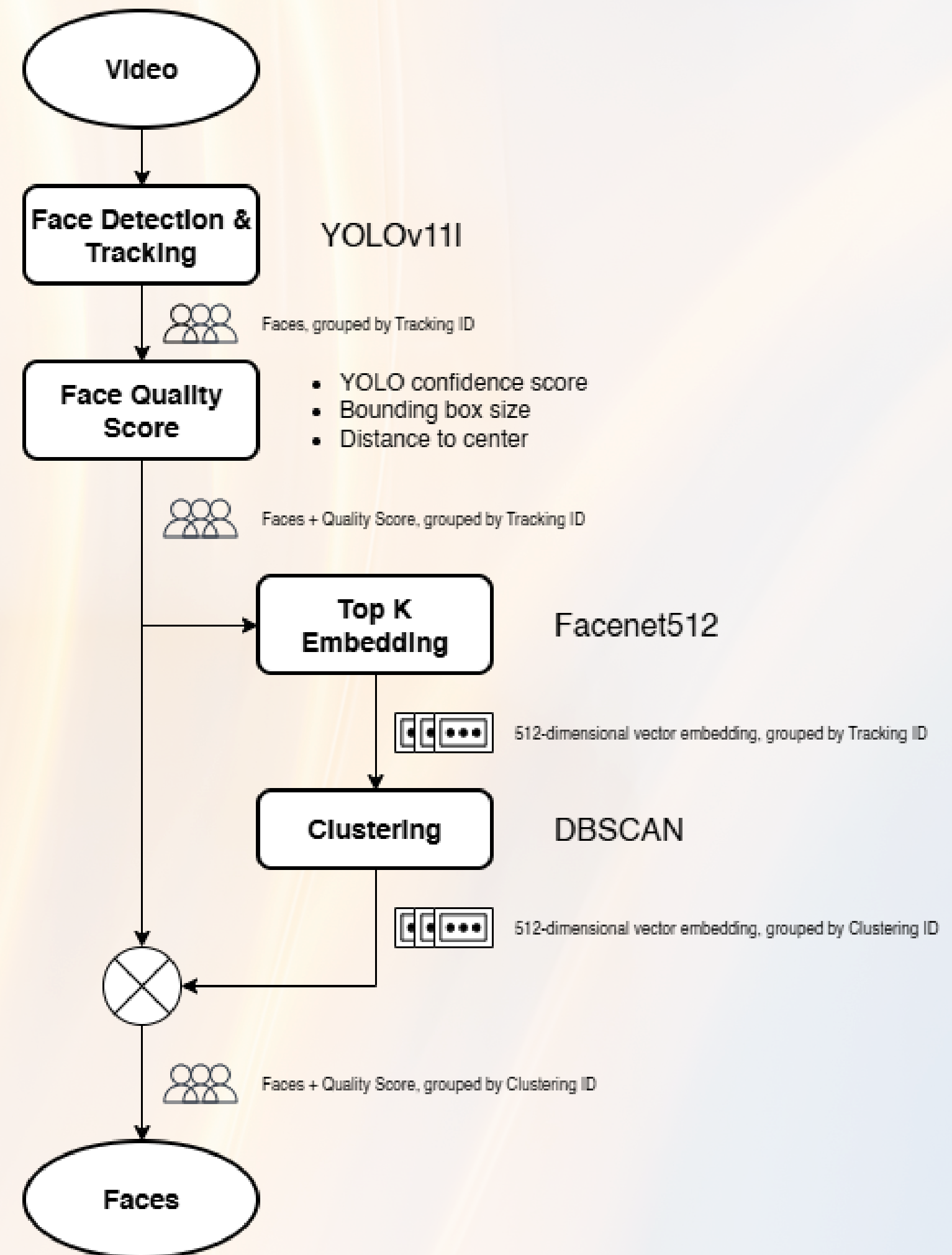
Face-Detection-Dataset
(Fares Elmenshawii)



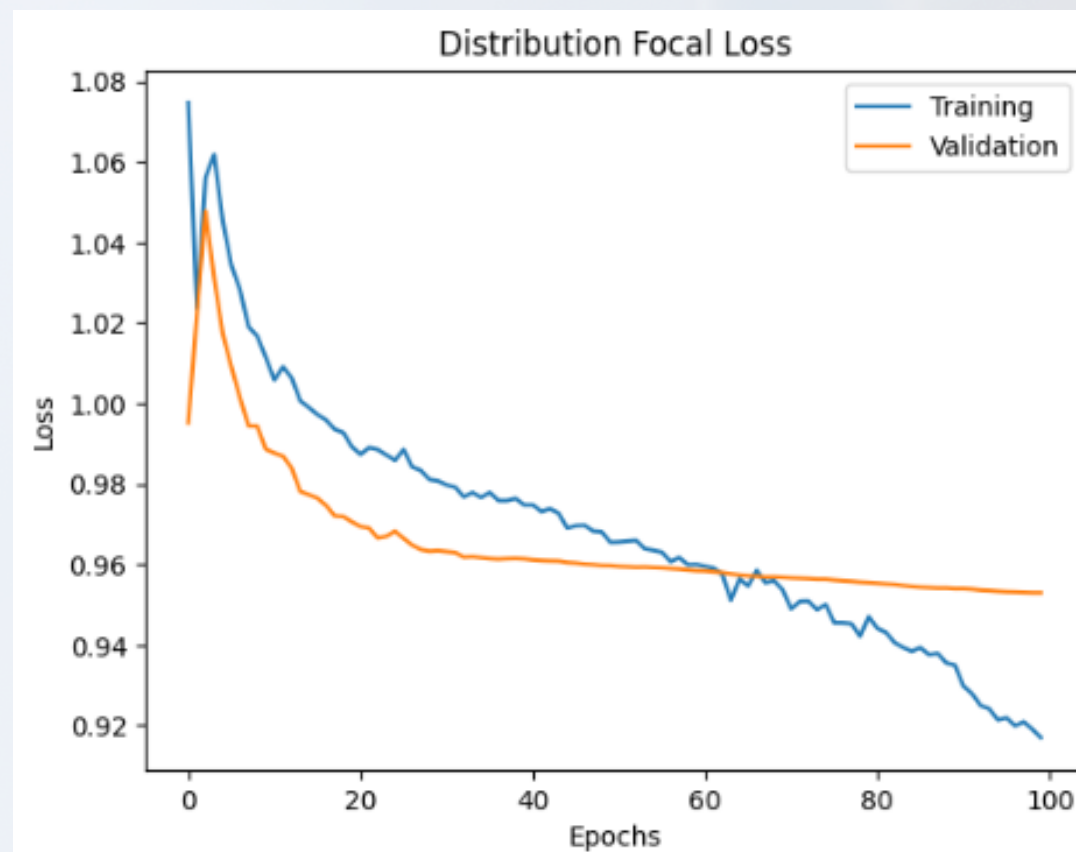
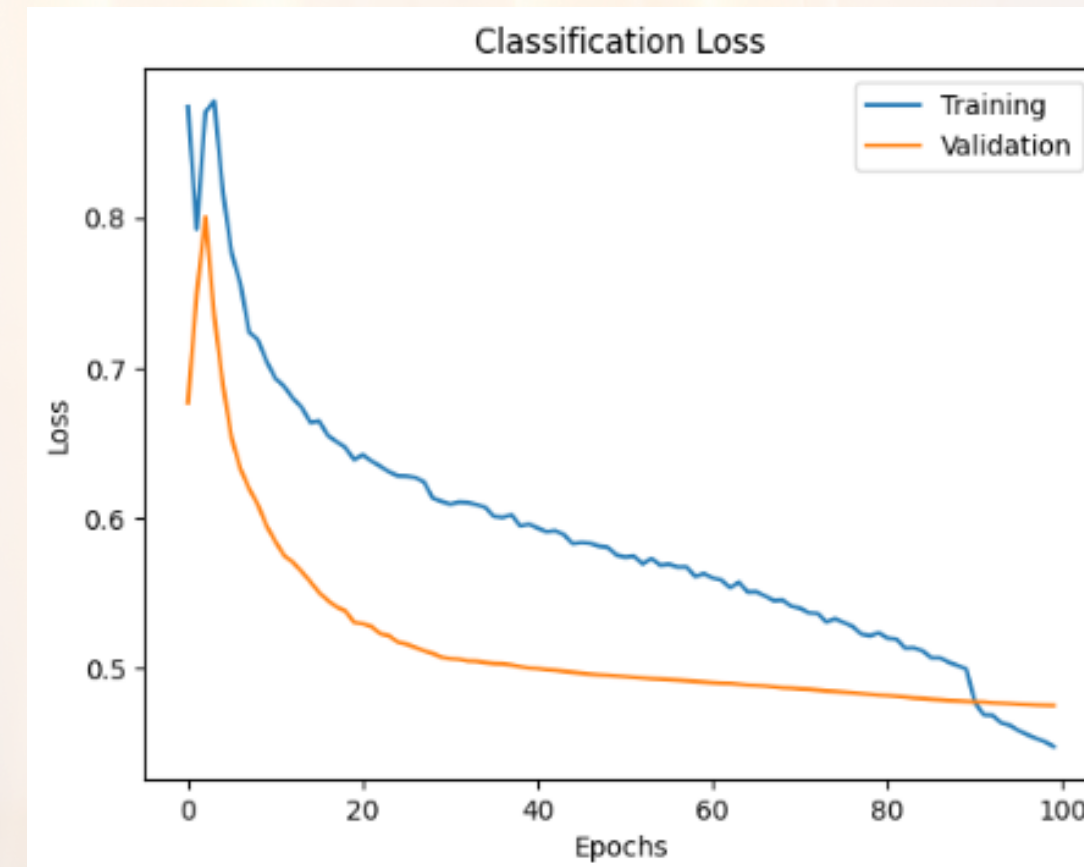
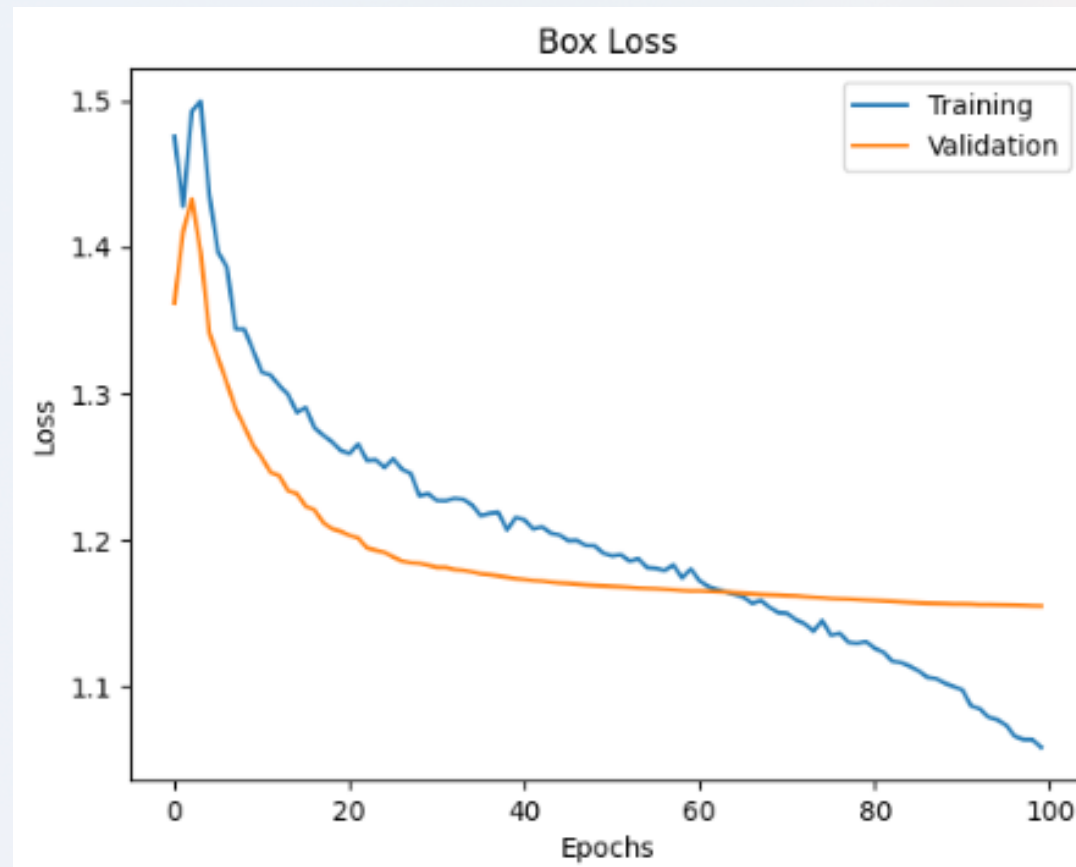
Arsitektur

4 langkah untuk mengenali wajah dalam video:

1. Face Detection & Tracking
2. Face Quality Score
3. Top K Embedding
4. Clustering



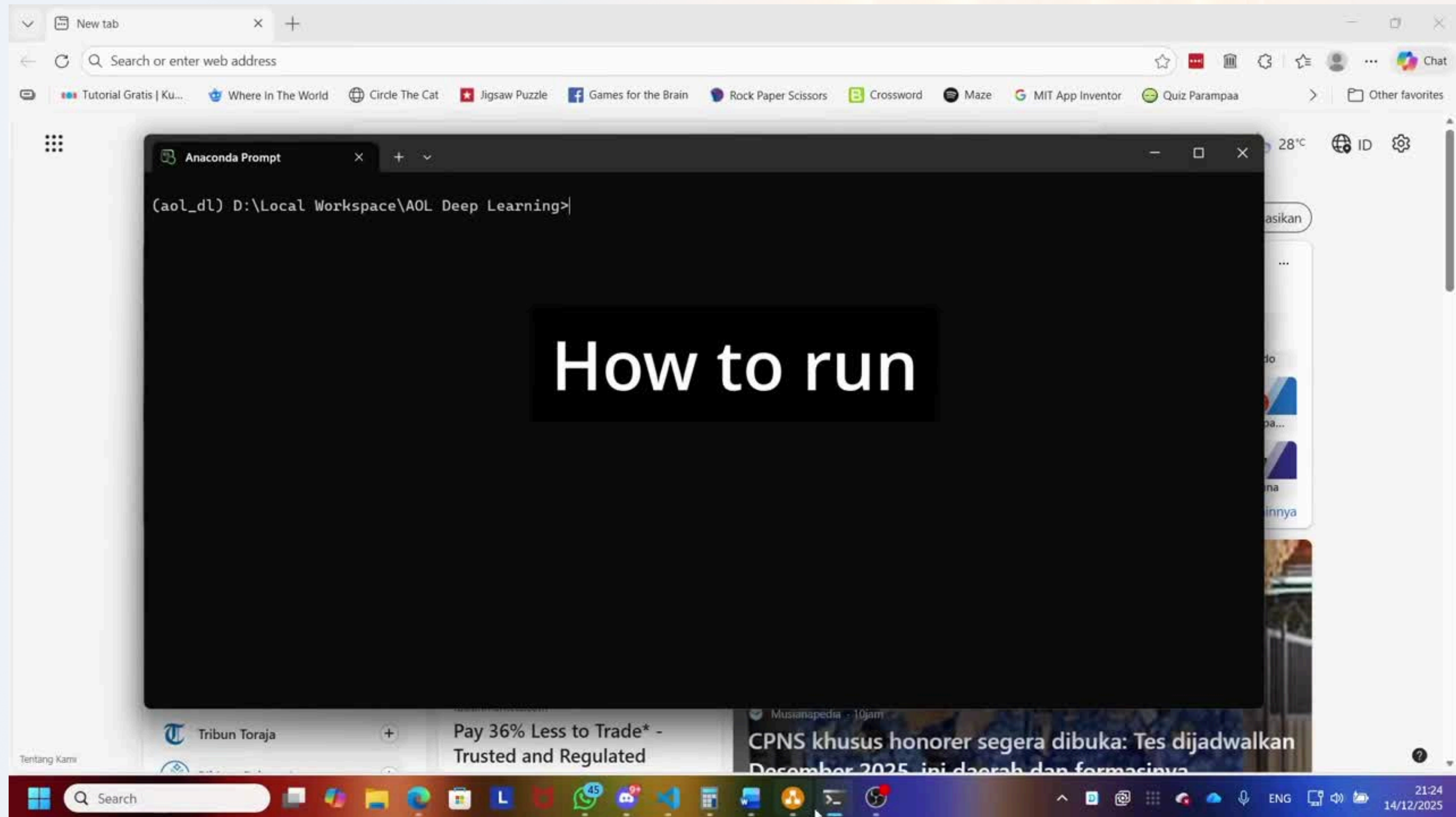
Evaluasi



Hyperparameter:

- Epoch: 100
- Batch size: 16
- Target image size: 320
- IOU: 0.7
- Patience: 10

Demo



https://binusianorg-my.sharepoint.com/personal/rafi_tafara_binus_ac_id/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=IQBBHvfaUTabRayCxxkjtwHZAfGtJWWFRS_Wc-SVrlyNO1M&e=J1C9Rp

Refleksi

- Proyek ini menunjukkan bahwa solusi face recognition yang open-source dapat menjadi alternatif bagi yang menginginkan fleksibilitas.
- Tantangan utama yang dihadapi selama pengerjaan proyek: Memikirkan cara-cara kreatif untuk mengoptimalkan akurasi pipeline dalam menentukan apakah dua wajah mengacu pada orang yang sama ataupun beda.
- Solusi: Melakukan kombinasi tracking dan clustering pada embedding sehingga kekurangan di salah satu tahap bisa ditutupi di tahap lainnya.



The background features a woman with her mouth wide open in a shout or yell, set against a warm, golden-yellow light. A light blue network of lines and dots is overlaid on the image, particularly concentrated on the left and right sides. The main text is in a large, bold, blue font.

**Terima Kasih Atas
Perhatiannya :)**

**Jenazah Susah Mingkem
Akibat Sering Bertanya
WAKTU TEMAN PRESENTASI**